

BASE DE DATOS

CLASE:

PROCEDURES

Ejercicio 1. Procedure Simple



Estructura de un procedure



```
CREATE [OR REPLACE] PROCEDURE  
NombreProcedure [(parametros TIPO_DATO)]  
IS  
• declaracion de variables  
BEGIN  
Cuerpo_del_procedure  
[EXCEPTION]  
END NombreProcedure;  
  
.
```

/

Ejercicio 1:



ENUNCIADO

Crear un procedure SELECCIONAR_EMPLEADO que reciba la cédula, nombre, apellido, sueldo y fecha de nacimiento de un aspirante a empleado y si la edad del aspirante está entre 18 y 55 años y el sueldo propuesto está entre el sueldo básico(475) y el doble del sueldo básico(950) entonces se le contrata y se le inserta al nuevo empleado en la tabla de empleados y se inserta en una tabla bonos, la cedula del recién contratado y un bono de bienvenida del 10% que va a recibir.

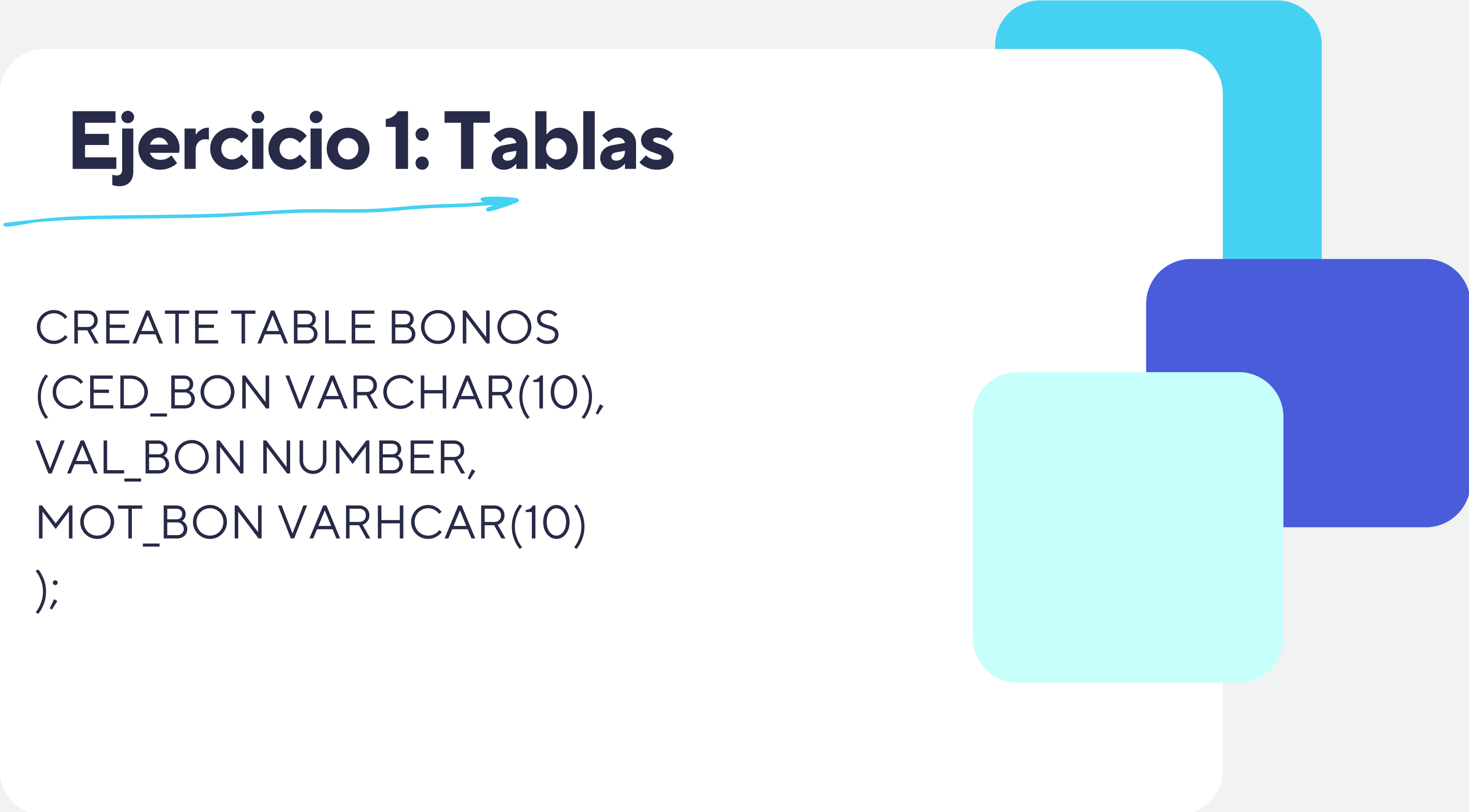
Ejercicio 1: Tablas



```
CREATE TABLE EMPLEADOS(  
CED_EMP VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
NOM_EMP VARCHAR(12) NOT NULL,  
APE_EMP VARCHAR(12) NOT NULL,  
SUE_EMP NUMBER NOT NULL,  
FEC_NAC_EMP DATE NOT NULL  
);
```

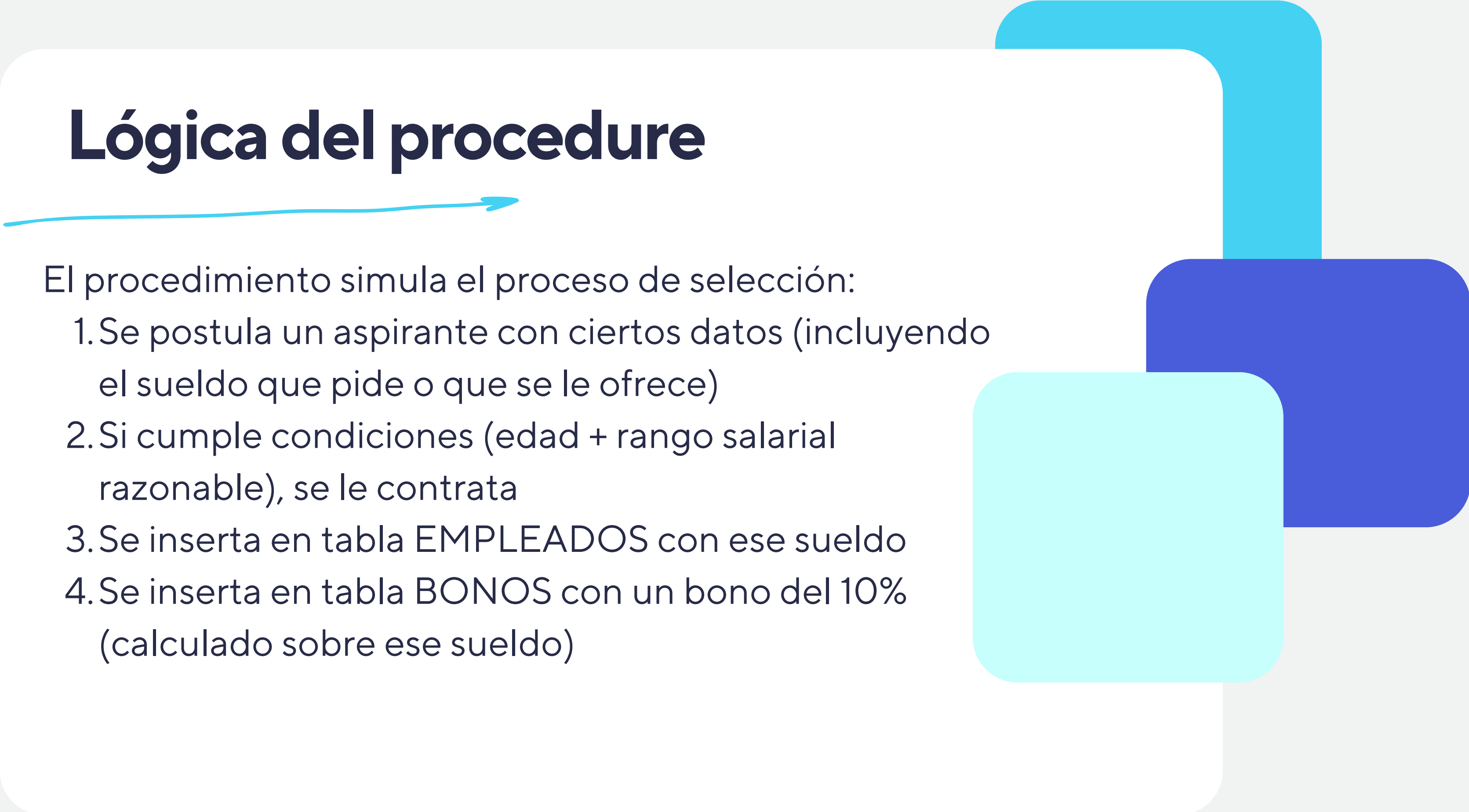


Ejercicio 1: Tablas



```
CREATE TABLE BONOS  
(CED_BON VARCHAR(10),  
VAL_BON NUMBER,  
MOT_BON VARCHAR(10)  
);
```


Lógica del procedure



El procedimiento simula el proceso de selección:

1. Se postula un aspirante con ciertos datos (incluyendo el sueldo que pide o que se le ofrece)
2. Si cumple condiciones (edad + rango salarial razonable), se le contrata
3. Se inserta en tabla EMPLEADOS con ese sueldo
4. Se inserta en tabla BONOS con un bono del 10% (calculado sobre ese sueldo)

¿Qué hace este procedure?

Simula el proceso de contratación de un empleado basado en dos reglas de negocio:

1. La edad debe estar entre 18 y 55 años

2. El sueldo propuesto debe estar entre 475 y 950

Si cumple ambas condiciones se contrata y recibe un bono del 10%

Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Significado
C	VARCHAR2	Cédula del aspirante
N	VARCHAR2	Nombre del aspirante
A	VARCHAR2	Apellido del aspirante
S	NUMBER	Sueldo propuesto (oferta)
F	DATE	Fecha de nacimiento

Código



```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE  
SELECCIONAR_EMPLEADO(C VARCHAR,  
N VARCHAR, A VARCHAR, S N  UMBER, F  
DATE)  
IS  
EDAD NUMBER;  
ERROR_SUELDO EXCEPTION;  
ERROR_EDAD EXCEPTION;  
BEGIN
```



PASO 1: Calcular edad

EDAD:= (SYSDATE-F)/365;



PASO 2: Validar edad y sueldo juntos

**IF EDAD $\geq$ 18 AND EDAD $\leq$ 55 THEN
IF S $\geq$ 475 AND S $\leq$ 950 THEN**

O

También se puede usar BETWEEN:

**IF EDAD BETWEEN 18 AND 55 AND S
BETWEEN 475 AND 950 THEN**



PASO 4: Insertar empleado

**INSERT INTO EMPLEADOS VALUES (C, N,
A, S, F);**



PASO 5: Insertar bono

```
INSERT INTO BONOS VALUES (C, S * 0.10,  
'BIENVENIDA');  
COMMIT;  
ELSE
```




PASO 6: RAISE DE ERRORES

```
ELSE  
RAISE ERROR_SUELDO;  
END IF;  
ELSE  
RAISE ERROR_EDAD;  
END IF;
```



MANEJO DE EXCEPTIONS

```
EXCEPTION  
WHEN ERROR_SUELDO THEN  
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002,'SUE  
LDO FUERA DE RANGO');  
WHEN ERROR_EDAD THEN  
RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002,'EDA  
D FUERA DE RANGO');  
END SELECCIONAR_EMPLEADO;  
  
.  
/
```

```
CREATE OR REPLACE PROCEDURE SELECCIONAR_EMPLEADO(C VARCHAR, N VARCHAR, A VARCHAR,  
S NUMBER, F DATE)  
IS  
EDAD NUMBER;  
ERROR_SUELDO EXCEPTION;  
ERROR_EDAD EXCEPTION;  
BEGIN  
EDAD:= (SYSDATE-F)/365;  
IF EDAD >= 18 AND EDAD <=55 THEN  
IF S>=475 AND S<=950 THEN  
INSERT INTO EMPLEADOS(CED_EMP,NOM_EMP,APE_EMP,SUE_EMP,FEC_NAC_EMP)  
VALUES(C, N, A, S, F);  
INSERT INTO BONOS(CED_BON, VAL_BON, MOT_BON)  
VALUES(C,S*0.1, 'BIENVENIDA');  
COMMIT;  
ELSE  
RAISE ERROR_SUELDO;  
END IF;  
ELSE  
RAISE ERROR_EDAD;  
END IF;  
EXCEPTION  
WHEN ERROR_SUELDO THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002,'SUELDO FUERA DE RANGO');  
WHEN ERROR_EDAD THEN RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002,'EDAD FUERA DE RANGO');  
END SELECCIONAR_EMPLEADO;
```

.
/



KAHOOT

<https://create.kahoot.it/share/kahoot-quizz-procedures/1328ce76-176c-4072-9ccf-fd57ac5850f8>